

AX3 CSV 除錯資料 與 Modbus 欄位說明

文件日期：2026-10-06 | 適用目錄：SP-AX3 / x64 / Debug

本文件說明 Debug 目錄內 9 份 CSV 的用途、座標單位及軸向，完整解釋 ModbusPath_2026-10-06.csv 的 19 個欄位，並以已核對的實際批次說明讀法。

閱讀前先確認

tool_*.csv 的 X1 / X2 欄名與正式送往 PLC 的軸定義不同。PathDataOut.csv 和 ModbusPath CSV 才使用正式軸定義。不可直接把各檔同名欄位當成同一個軸。

本次紀錄：1 個批次、180 列資料；三軸寫入均回報 SUCCESS。這代表 Modbus 寫入 API 成功，不代表 PLC 已採用整批路徑或伺服已到位。

1. 資料產生流程

tool_raw_path.csv

↓ 左右配對、排序及 ROI 過濾

tool_final_glue_path.csv

↓ 保存至程式成員

tool_optimized_glue_path.csv

↓ 減去參考原點、旋轉

tool_machine_glue_path.csv

↓ $\times$ TransferFactor

tool_machine_glue_path_mm.csv

↓ $\times 10$

tool_HMIGluePath_temp.csv

↓ 四捨五入

tool_HMIGluePath.csv

↓ 正式軸向轉換

PathDataOut.csv

↓ 整數編碼、補至 30 點、實際寫入

ModbusPath_2026-10-06.csv

2. 每一份 CSV 的用途

檔案 / 資料筆數	用途與單位
tool_raw_path.csv 50 筆	路徑算法輸出，影像座標，單位 pixel。已經過二值化、鞋型選取與內縮，不是相機原始像素清單。
tool_final_glue_path.csv 25 筆	左右配對、排序、ROI 過濾及點數限制後的路徑，仍為影像座標，單位 pixel。
tool_optimized_glue_path.csv 25 筆	保存至 m_OptimizedGluePath 的資料。本次與 final 檔完全相同，不是再做一次最佳化。
tool_machine_glue_path.csv 25 筆	以參考點為原點並旋轉後的座標，單位仍為 pixel。
tool_machine_glue_path_mm.csv 25 筆	前一步乘上 TransferFactor，單位 mm，適合檢查幾何尺寸。
tool_HMIGluePath_temp.csv 25 筆	mm 座標乘以 10，尚未取整；每一數值單位代表 0.1 mm。
tool_HMIGluePath.csv 25 筆	前一步四捨五入，單位 0.1 mm；仍使用 Debug 欄位定義。
PathDataOut.csv 25 筆	GO 階段的正式軸向，欄位 Y,X1,X2，單位 0.1 mm。不含補點，也不代表傳送成功。
ModbusPath_2026-10-06.csv 180 筆	實際傳送緩衝區與 Modbus 寫入結果，包含三軸各 30 點、補點與原始 WORD。

寫入時機與保存方式

tool_*.csv 在 Debug 建立 ToolPath 時覆寫。PathDataOut.csv 在 GO 階段且啟用 PathDataOut 設定時覆寫。ModbusPath CSV 不受該設定影響，按每日檔名追加，保留不同批次。

本次 tool_*.csv 的修改時間為 11:41:13，PathDataOut 與 Modbus 紀錄為 11:41:29。GO 會重新讀取角度並轉換座標，因此不同時間的輸出不一定相同；本次已逐點核對相符。

3. Debug 欄位與正式軸向

tool_raw_path.csv 欄位	意義
Index	由 0 開始的路徑點索引。
X / Y	影像水平 / 垂直座標，單位 pixel。
Cluster	程式提供的群組編號；本次 -1 表示沒有提供群組編號，不代表錯誤。

其餘六份 tool_*.csv 均使用 Index,X1,Y,X2，但匯出函式實際內容如下：

CSV 欄名	實際內容
Index	由 0 開始的左右配對索引。
X1	右側 PathRight.x。
Y	右側 / 共用 Y。
X2	左側 PathLeft.x，尚未轉成左軸正方向。

從 tool_HMIGluePath.csv 轉成正式傳送值：

正式 X1 = -Debug 欄位 X2

正式 X2 = Debug 欄位 X1

正式 Y = Debug 欄位 Y

本次第一點：沿各階段追查

階段	右側 X	共用 Y	左側 X
影像 pixel	716.003	172.002	680.996
機械 pixel	16.985	50.137	-17.890
機械 mm	3.989	11.775	-4.202
HMI temp	39.889	117.750	-42.015
HMI 整數	40	118	-42

因此 PathDataOut 第一列為 Y=118、X1=42、X2=40。兩種欄位表示同一組位置，不是資料傳錯。CSV 小數只保留三位，階段間可能有輸出四捨五入差異。

機械與 HMI 階段已套用目前「左側 Y 改成右側 Y」的處理，無法由這些檔案還原覆寫前的左側 Y。

4. Modbus CSV 欄位：批次與位址

以下依 CSV 欄位順序說明。每列對應一個暫存器的紀錄，不是一次獨立 Modbus 寫入。

欄位	意義與本次實例
1. timestamp_local	電腦本機批次開始時間。本次 2026-10-06 11:41:29.122。同批兩個 phase 使用相同時間，不是各封包完成時間。
2. batch_id	時間、程序 ID、程序內批次序號組合。本次為 2026-10-06 11:41:29.122-45304-1。不是 Modbus Transaction ID。
3. phase	PREPARED：傳送前資料；RESULT：完成寫入嘗試後的結果。
4. ip	連線設定 IP，本次 192.168.1.10。不能只由此欄判定端點是 PLC 本體或 HMI 閘道。
5. port	TCP 連接埠，本次 502。
6. unit_id	Modbus Unit Identifier / 站號，本次 1。
7. function_code	十進位功能碼 16，也就是 0x10，寫入多個 Holding Registers。
8. axis	正式傳送軸：X1、Y 或 X2。
9. address_zero_based	libmodbus 使用的零起算位址。X1=14~43、Y=44~73、X2=74~103；不是直接顯示為 4xxxx 的參考編號。
10. point_1based	該軸內的點號，從 1 到 30。三軸相同點號組成一組座標。
11. padded	0：有效描述點；1：重複最後有效點的補點。本次第 26~30 點為補點。

位址與點號的對應

X1 位址 = 14 + 點號 - 1

Y 位址 = 44 + 點號 - 1

X2 位址 = 74 + 點號 - 1

5. Modbus CSV 欄位：數值與結果

欄位	意義與注意事項
12. raw_uint16	實際寫入緩衝區的無號 16 位元 WORD，範圍 0~65535。包含既有取整、範圍截斷及補點結果。負座標以二補數表達。
13. raw_hex	同一個 WORD 的十六進位表示。例如 42 = 0x002A，不是另一份座標。
14. signed_int16	按二補數解讀的有號值，範圍 -32768~32767，單位 0.1 mm。
15. command_mm	signed_int16 ÷ 10。例如 42 → 4.2 mm。這是 PC 命令的解讀，不是伺服回授位置。
16. status	PREPARED、SUCCESS、FAILED 或 NOT_ATTEMPTED，搭配 phase 判讀。
17. returned_count	該軸整次寫入 API 的回傳值：30 完整成功、-1 錯誤、-2 未嘗試。該軸 30 列會重複同一回傳值。其他非完整回傳值列為 FAILED。
18. errno	寫入失敗當下保存的錯誤碼。本次 0。不能單憑 0 判斷成功，必須看 status；非完整回傳也可能 errno=0。
19. error	錯誤文字。本次空白；可能記錄連線失敗、Modbus 錯誤或 Short write。

phase 與 status 對照

phase	status	判讀
PREPARED	PREPARED	已保存待送資料，不表示已送達。
RESULT	SUCCESS	該軸寫入完整回傳 30 registers。
RESULT	FAILED	寫入出錯或回傳不足 30。
RESULT	NOT_ATTEMPTED	該軸未呼叫寫入，例如前軸失敗或連線未建立。

只有 PREPARED、沒有 RESULT：表示結果紀錄不完整，不能推定成功或未送出。SUCCESS 也不代表 PLC 已採用整批路徑，更不代表馬達到位；目前沒有 PLC 回讀或運動完成確認。

負數示例（本批未出現）：raw_uint16=65526、raw_hex=0xFFFF6、signed_int16=-10、command_mm=-1.0。

6. 本次紀錄核對結果

項目	核對結果
批次	1 個：2026-10-06 11:41:29.122-45304-1
資料列	PREPARED 90 列 + RESULT 90 列，共 180 列
有效 / 補點	各軸 25 個有效點 + 5 個補點
寫入結果	X1、Y、X2 均 SUCCESS，returned_count=30
負數	本批沒有負座標
資料一致性	所有 PREPARED / RESULT 座標與 PathDataOut 相符，含補點

180 列不代表傳送 180 個暫存器；同一批 90 個暫存器分別記錄了準備值與結果。三軸各呼叫一次寫入，每次 30 個暫存器。

第一組正式座標

軸	位址	raw_uint16	raw_hex	signed_int16	mm
X1	14	42	0x002A	42	4.2
Y	44	118	0x0076	118	11.8
X2	74	40	0x0028	40	4.0

第 25 組：X1=501 (50.1 mm)、Y=2236 (223.6 mm)、X2=159 (15.9 mm)。第 26~30 組重複此組，padded=1。

7. 實體標定與除錯讀法

先依 batch_id 選取本次批次，再檢查三軸 RESULT 是否全部成功。繪製有效路徑時，使用 phase=RESULT、status=SUCCESS、padded=0，依 point_1based 組合三軸。若其中一軸失敗，不能把剩下的列當作完整路徑。

以平面 X 向右為正、Y 方向與程式一致：

左側點 = (-X1.command_mm, Y.command_mm)

右側點 = (X2.command_mm, Y.command_mm)

本次第一組：左側 (-4.2, 11.8) mm；右側 (4.0, 11.8) mm。

不要把 raw_uint16 直接當 mm，也不要將 X1、X2 的正值都畫在原點右側。先由 Modbus CSV 確認傳送值，再向前比對 mm 路徑與影像路徑，以區分計算、通訊解讀或機構執行的問題。

依據：x64/Debug 下本次 9 份 CSV；WorkTab.cpp 的 CSV 匯出與 GO 傳送程式；ModbusPathCsv.h。CSV 是持續更新的工作檔，本文件記錄的是上述批次的檢查結果。